

Inhaltsverzeichnis

1	ZIEL DER LABORÜBUNG	- 2 -
2	VERSUCHSAUFBAU	- 2 -
2.1	AUSRÜSTUNG	- 2 -
2.2	FUNKTIONSWEISE UND AUFBAU	- 2 -
3	FREIE SCHWINGUNG BEI NATÜRLICHER DÄMPFUNG	- 4 -
3.1	MESSMETHODE	- 4 -
3.2	DURCHFÜHRUNG DER MESSUNGEN	- 4 -
3.2.1	<i>Bestimmung der Eigenfrequenz</i>	- 5 -
3.2.2	<i>Dämpfungskoeffizient bei Betrieb ohne zusätzliche Dämpfung</i>	- 5 -
3.2.3	<i>Händische Ermittlung des Dämpfungskoeffizienten</i>	- 5 -
3.2.4	<i>Fehlerabschätzung</i>	- 6 -
3.2.5	<i>Winkelgeschwindigkeit und -beschleunigung</i>	- 7 -
3.2.6	<i>Interpretation der Messergebnisse</i>	- 7 -
4	FREIE SCHWINGUNG BEI VERSCHIEDENEN DÄMPFUNGEN	- 8 -
4.1	MESSUNG MIT $I = 0,3A$	- 8 -
4.1.1	<i>Messungen</i>	- 8 -
4.2	MESSUNG MIT $I = 0,6A$	- 11 -
4.2.1	<i>Messungen</i>	- 11 -
4.3	MESSUNG MIT $I = 1A$	- 12 -
4.3.1	<i>Messungen</i>	- 12 -
4.4	FEHLERRECHNUNG	- 13 -
4.5	ABHÄNGIGKEIT DES DÄMPFUNGSKOEFFIZIENTEN VOM SPULENSTROM	- 14 -
4.6	INTERPRETATION DER MESSERGEBNISSE	- 15 -
5	ZUSAMMENHANG ERREGERFREQUENZ / ERREGERSPANNUNG	- 15 -
6	RESONANZKURVE BEI VERSCHIEDENEN DÄMPFUNGEN	- 17 -
7	ANHANG	- 19 -

1 Ziel der Laborübung

Es wurden freie und erzwungene, sowie ungedämpfte (bzw. nur mit unvermeidlicher Dämpfung) und gedämpfte Schwingungen untersucht. Dabei wurden typische Größen wie die Eigenfrequenz, der Dämpfungskoeffizient oder die Amplitude gemessen bzw. ermittelt, um die jeweiligen Schwingungen zu charakterisieren und deren Verhalten zu beschreiben.

2 Versuchsaufbau

2.1 Ausrüstung

Um den Versuch und durchzuführen wurden folgende Geräte benötigt:

- Drehpendel nach Pohl
- Netzgerät mit Gleichspannungs- und Gleichstromversorgung
- Mess- System bestehend aus einem Computer, einem CASSY- Grundgerät und einem Bewegungsmesswandler mit Anschlussbox

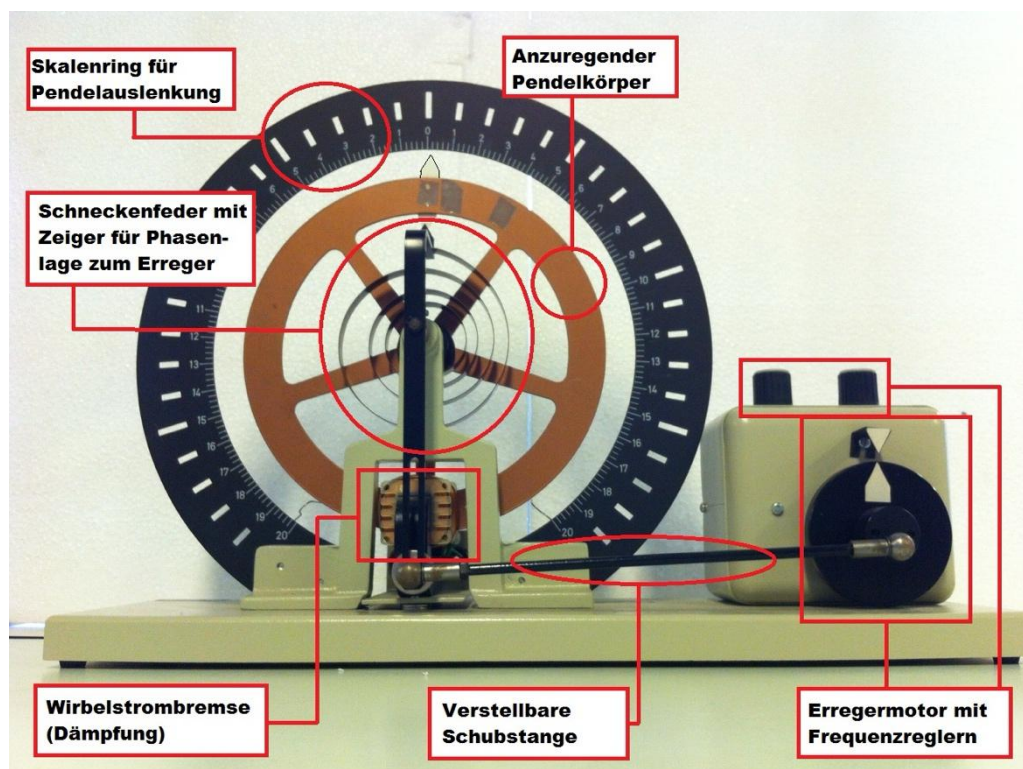


Abbildung 1 Versuchsaufbau - zu sehen ist das Drehpendel nach Pohl (ohne BMW)

2.2 Funktionsweise und Aufbau

Das Drehpendel besteht aus einer Spiralfeder, die gemeinsam mit einer Kupferscheibe an einer Achse angebracht ist. Um die Kupferscheibe herum befindet sich Ring mit Zentimeter Markierungen, um die Auslenkung erkenntlich zu machen. Unten mittig befindet sich die Wirbelstrombremse, durch die sich die Kupferscheibe bewegen kann.

Ebenfalls an der Achse angebracht, befindet sich ein Metallstab, der die Auslenkungen anzeigen soll und welcher wiederum über eine Schubstange mit einem Motor, welcher für die erzwungene Schwingung sorgt, verbunden ist.

Ebenfalls erwähnenswert ist die Funktionsweise der Wirbelstrombremse. Diese besteht aus einem Elektromagneten (also aus einer Spule), durch die ein Gleichstrom geschickt wird, der ein Magnetfeld erzeugt. Wenn nun das Pendel zu schwingen beginnt und die Kupferscheibe sich somit durch das Magnetfeld bewegt, entstehen – beschrieben durch das Faraday'sche Induktionsgesetz – Wirbelströme in der Kupferscheibe, die wiederum ein Magnetfeld erzeugen, das dem ursprünglichen entgegenwirkt. Durch diese entgegenwirkenden Magnetfelder wird die Kupferscheibe und damit der gesamte Pendelkörper abgebremst.

Die Wirbelstrombremse wird über den 0 bis 2A Anschluss des Netzteils betrieben wobei das Amperemeter des Bewegungsmesswandler und Anschlussbox (im Folgenden allgemein mit BMW abgekürzt) in Reihe mit dem Netzteil und der Wirbelstrombremse geschaltet wird (Input A - roter Anschluss mit I und blauer Anschluss für das Amperemeter).

Der BMW wird über den oberen Anschluss mit der Anschlussbox verbunden. Der BMW besteht dabei eben aus dieser Anschlussbox und einem Rädchen mit Speichen, das bei Drehung zwei Lichtschranken unterbricht. Dieses befindet sich direkt beim Drehpendel.

Über zwei Drehregler kann die Spannung und dadurch die Drehzahl des Erregermotor eingestellt werden. Der Erregermotor wird mit dem 0 bis 24 V Anschluss des Netzgerätes verbunden. Das Voltmeter der BMW wird parallel zum Motor geschaltet (Input A – roter Anschluss mit U und blauer Anschluss).



Abbildung 2 BMW- Anschlussbox



Abbildung 3 Netzgerät

3 Freie Schwingung bei natürlicher Dämpfung

In diesem Abschnitt der Laborübung soll die Schwingung des Drehpendels charakterisiert werden, wenn keine äußere erzwungene Schwingung einwirkt und durch die Wirbelstrombremse keine bewusste Bremsung verursacht wird. Eine kleine Dämpfung ist allerdings aufgrund von Reibungsverlusten unvermeidbar.

3.1 Messmethode

Durchgeführt wurden die einzelnen Messungen durch ein Vollausslenken des Pendels und gleichzeitigen Startes der Messung im CASSY LAB. Das Messintervall betrug 20ms und gemessen wurde über eine Dauer von 20s. Da die Eigenfrequenz (laut Angabe) ca. 0,5Hz beträgt, das Pendel also alle 2s eine Periode durchläuft, war die Überlegung insgesamt 10 Messpunkte pro Viertelperiode aufzunehmen, da dies eine schöne Kurve erzeugen würde. Das wäre ein Intervall von 50ms. Laut Angabe war ein Intervall von 20ms zu wählen, was daher gut passt. Da min. 10 volle Schwingungen für eine vernünftige Auswertung gebraucht werden, wurde eine Messdauer von 20s gewählt (2s Periodendauer mal 10).

Insgesamt hätten 3 Messungen durchgeführt werden sollen. Aufgrund mehrerer Stromausfälle (um 14:20 und 14:34) sind alle Daten verloren gegangen und es wurde wegen Zeitmangels nur eine Messung durchgeführt.

3.2 Durchführung der Messungen

CASSY Lab - Eigen_1

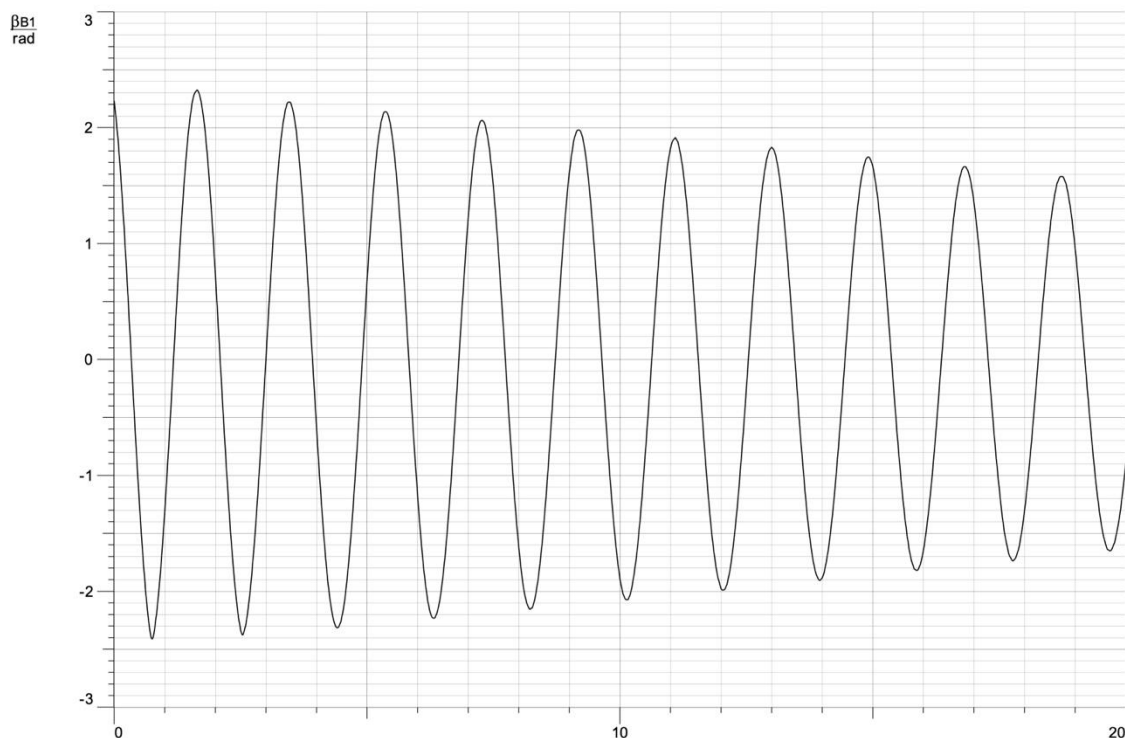


Abbildung 4 Freie Schwingung ohne Dämpfung - Messung 1

3.2.1 Bestimmung der Eigenfrequenz

Die Eigenfrequenz wurde bestimmt durch Abmessen der Dauer von 5 vollständigen Schwingungen:

$$f = \frac{n}{\Delta t} = \frac{5}{9,46s} = 0,529 \text{ Hz}$$

$$\mathbf{f = 0,53Hz}$$

Die Genauigkeit hängt dabei von der Anzahl der gemessenen Schwingungen n und der Zeitdifferenz Δt ab. Da die Anzahl der Schwingungen defacto exakt ist (Verzählen wird ausgeschlossen) hängt die Genauigkeit nur noch von Δt ab. Dieses ist mit zwei Nachkommastellen vom Programm gegeben. Es kann sich daher ein Ergebnis mit einer Genauigkeit von $\pm 0,01 \text{ Hz}$ erwartet werden. Daher werden Werte in diesem Protokoll immer mit zwei Nachkommastellen angegeben, außer es handelt sich um Zwischenwerte - diese werden meistens mit 3 Nachkommastellen angegeben, um Rundungsfehler zu vermeiden.

3.2.2 Dämpfungskoeffizient bei Betrieb ohne zusätzliche Dämpfung

Das Dämpfungsdekrement wurde bestimmt, durch Einfügen der Einhüllenden im Programm. Dies geschah durch Ablesen der Konstanten „B“, welche angibt, nach welcher Zeit die Amplitude der Einhüllenden auf $\frac{1}{e}$ abgesunken ist. Der Kehrwert von „B“ ergibt den Dämpfungskoeffizient:

$$\delta = \frac{1}{B} = \frac{1}{47,33s} = 0,021 \frac{1}{s}$$

$$\mathbf{\delta = 0,02 \frac{1}{s}}$$

3.2.3 Händische Ermittlung des Dämpfungskoeffizienten

Händisch wurde der Dämpfungskoeffizient durch Ermittlung des Dämpfungsdekrementes (Amplitudenverhältnis von aufeinanderfolgenden Maxima) bestimmt. Hierfür wurde die Amplitude des ersten Maximums gemessen und anschließend die Amplitude des zehnten Maximums. Mit den folgenden Formeln wurde dann der Dämpfungskoeffizient berechnet:

$$k^n = \frac{A^1}{A^{n+1}}$$

$$k^9 = \frac{A^1}{A^{10}} = \frac{2,33 \text{ rad}}{1,58 \text{ rad}} = 1,475$$

$$k = \sqrt[9]{1,475} = 1,044$$

$$\delta = f * \ln(k) = 0,529 \text{ Hz} * \ln(1,044) = 0,022 \frac{1}{s}$$

$$\mathbf{\delta = 0,02 \frac{1}{s}}$$

Im Allgemeinen ist die automatische Berechnung über eine Einhüllende genauer, da systematische Schwankungen der Amplitude gleichmäßig erfasst werden. Bei der manuellen Methode können Fehler auftreten, wie fehlerhafte Ablesung der Amplituden, Rundungsfehler oder Rechenfehler.

3.2.4 Fehlerabschätzung

Aufgrund des Stromausfalls und den dadurch verlorenen Daten, wurde aus Zeitgründen nur eine Messung bei diesem Versuch durchgeführt. Daher kann an dieser Stelle keine Fehlerabschätzung gemacht werden. Bei den anderen Versuchen wird allerdings eine Fehlerabschätzung gemacht. Diese wäre hier ident zu machen.

Allerdings kann eine Fehlerabschätzung bezüglich der Eigenfrequenz des Systems, das eine natürliche Dämpfung hat und der Eigenfrequenz des Systems unter Idealzuständen, gemacht werden.

Dabei gilt:

$$\begin{aligned}\omega &= \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2} \\ \omega_0 &= \sqrt{\omega^2 + \delta^2} \\ f_0 * 4\pi^2 &= \sqrt{f^2 * 4\pi^2 + \delta^2} \\ f_0 &= \sqrt{f^2 + \frac{\delta^2}{4\pi^2}} \\ f_0 &= \sqrt{(0,529\text{Hz})^2 + \frac{(0,022\frac{1}{s})^2}{4\pi^2}} \\ \mathbf{f_0} &= \mathbf{0,529\text{ Hz}}\end{aligned}$$

Nimmt man nun die gemessene Frequenz mit vier Nachkommastellen her so ergibt sich ein Unterschied von:

$$\Delta f = f_0 - f = 0,529\text{ Hz} - 0,5285\text{ Hz} = \mathbf{0,00046\text{ Hz}}$$

Daraus erkennt man, dass die Dämpfung die Eigenfrequenz leicht reduziert, wobei dieses Ergebnis mit Vorsicht zu betrachten ist, da vier Nachkommastellen bei der Messgenauigkeit des Systems eigentlich nicht unbedingt sinnvoll sind.

3.2.5 Winkelgeschwindigkeit und -beschleunigung

Im letzten Schritt wurde die Kurve „Winkelgeschwindigkeit“, als Ableitung der Auslenkung (also der eigentlichen Kurve) in Rot hinzugefügt und anschließend die Kurve in blau, die Winkelbeschleunigung, als Ableitung der Winkelgeschwindigkeit.

CASSY Lab - Eigen_1

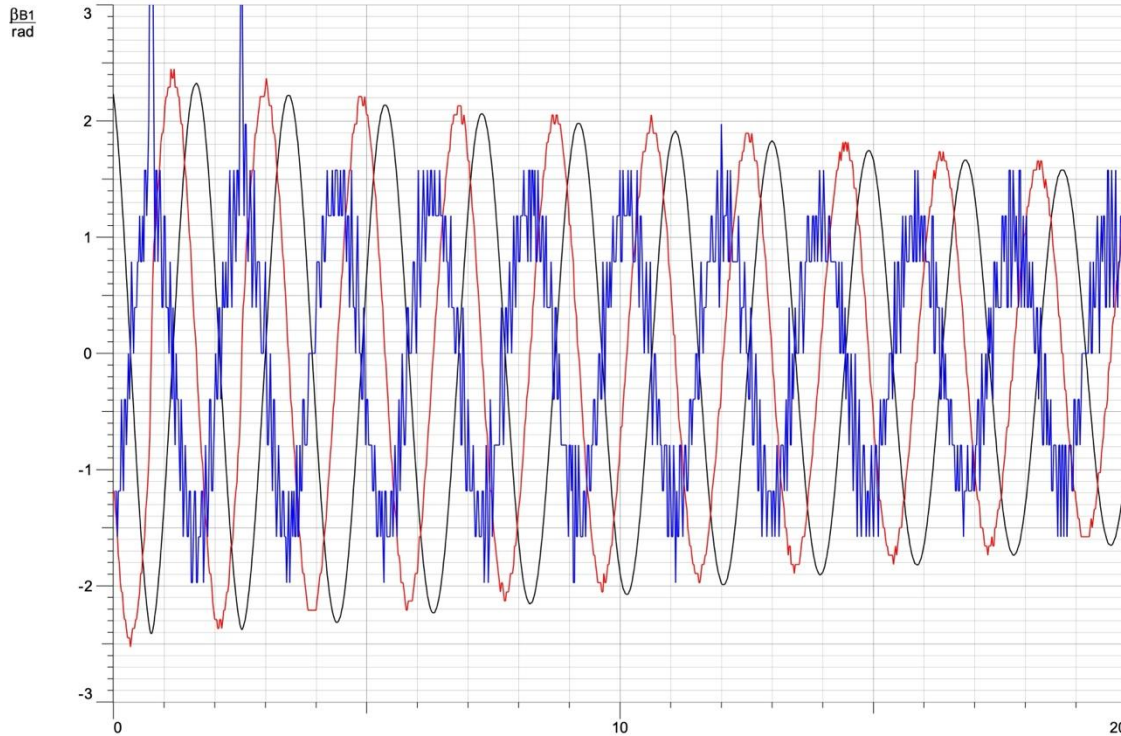


Abbildung 5 Diagramm der Schwingung plus Winkelgeschwindigkeit und Winkelbeschleunigung

3.2.6 Interpretation der Messergebnisse

Aufgrund der geringen, aber unvermeidbaren Dämpfung, entspricht die Eigenfrequenz des Systems ca. der Eigenfrequenz unter idealen Bedingungen.

Ebenso entspricht der gemessene Dämpfungskoeffizient ziemlich genau dem berechneten, was auf eine hohe Messgenauigkeit hindeutet.

4 Freie Schwingung bei verschiedenen Dämpfungen

Im nächsten Versuch werden mehrere Messungen mit verschiedenen Dämpfungen durchgeführt. Es soll gezeigt werden, wie sich verschieden starke Dämpfungen auf das Schwingungsverhalten des Systems auswirken.

In diesem Versuch wird nun die Wirbelstrombremse aktiviert. Dafür am Netzgerät der Strom eingestellt (höherer Strom = stärkere Dämpfung). Der Aufbau und die Vorgehensweise bleiben ansonsten unverändert. Mehr Details zum Aufbau findet man im Kapitel „Funktionsweise und Aufbau“.

Im Folgenden werden die Berechnungen der Werte nicht nochmals explizit angeschrieben, sondern lediglich in einer Tabelle zusammengefasst. Die Berechnungen sind ident mit denen des vorangegangenen Kapitels.

4.1 Messung mit $I = 0,3A$

Für die Messung sind im Folgenden die Diagramme für alle 3 Messungen angegeben. Für die anderen beiden Dämpfungen ist, aus Platzgründen, jeweils nur das Diagramm der ersten Messungen angegeben.

4.1.1 Messungen

CASSY Lab - messung_1

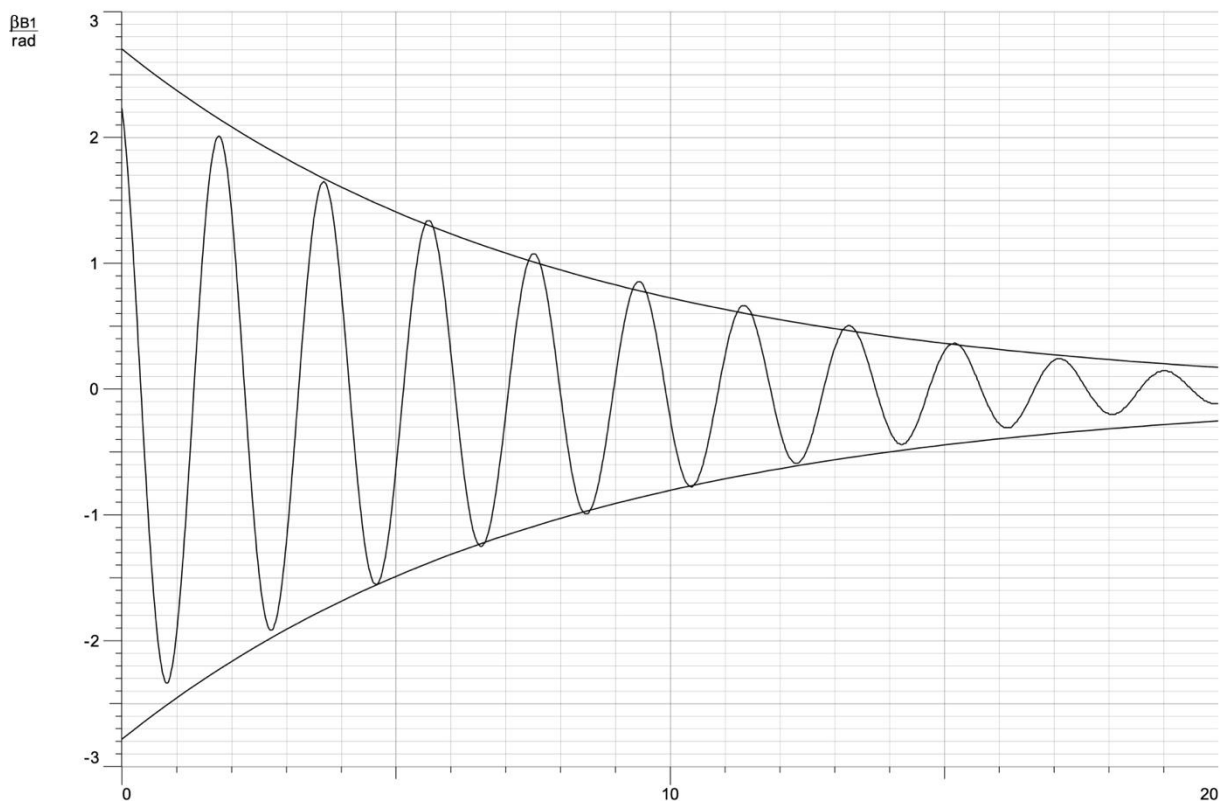
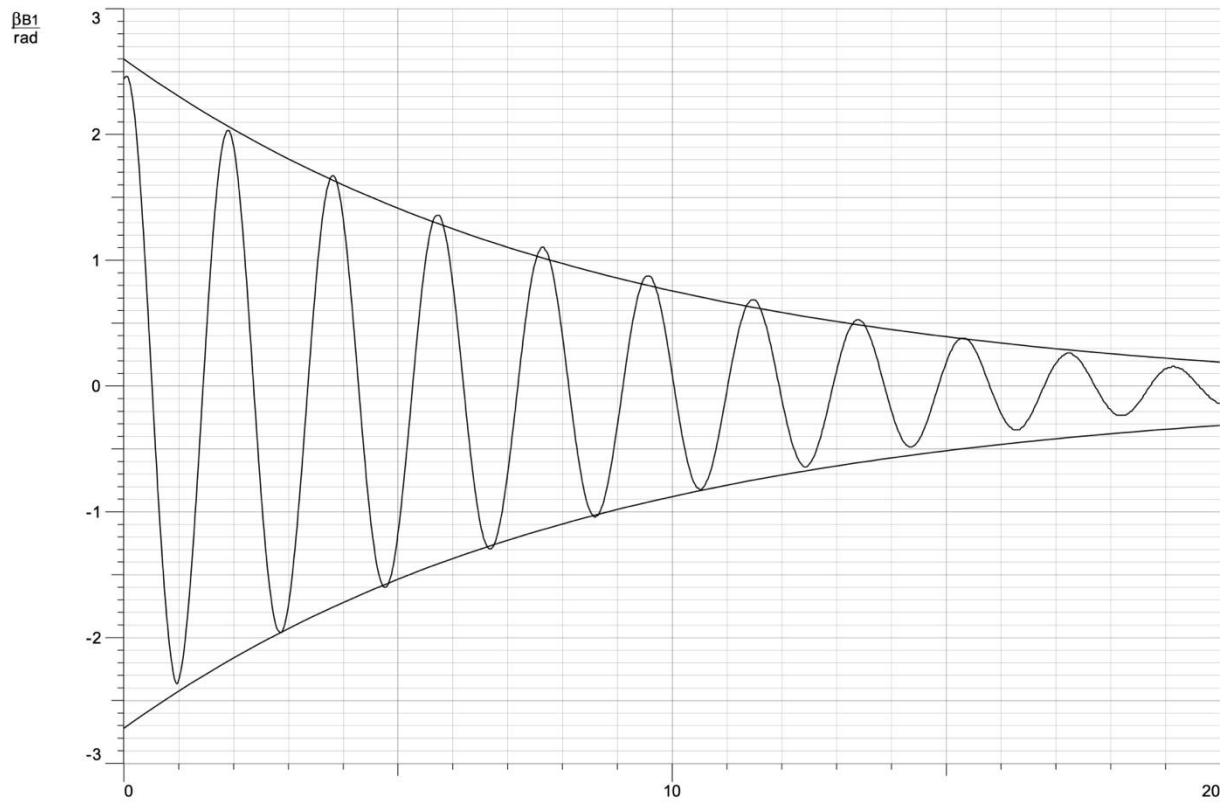


Abbildung 6 Messung 1 ($I=0,3A$)

CASSY Lab - messung_2

Abbildung 7 Messung 2 ($I=0,3A$)

CASSY Lab

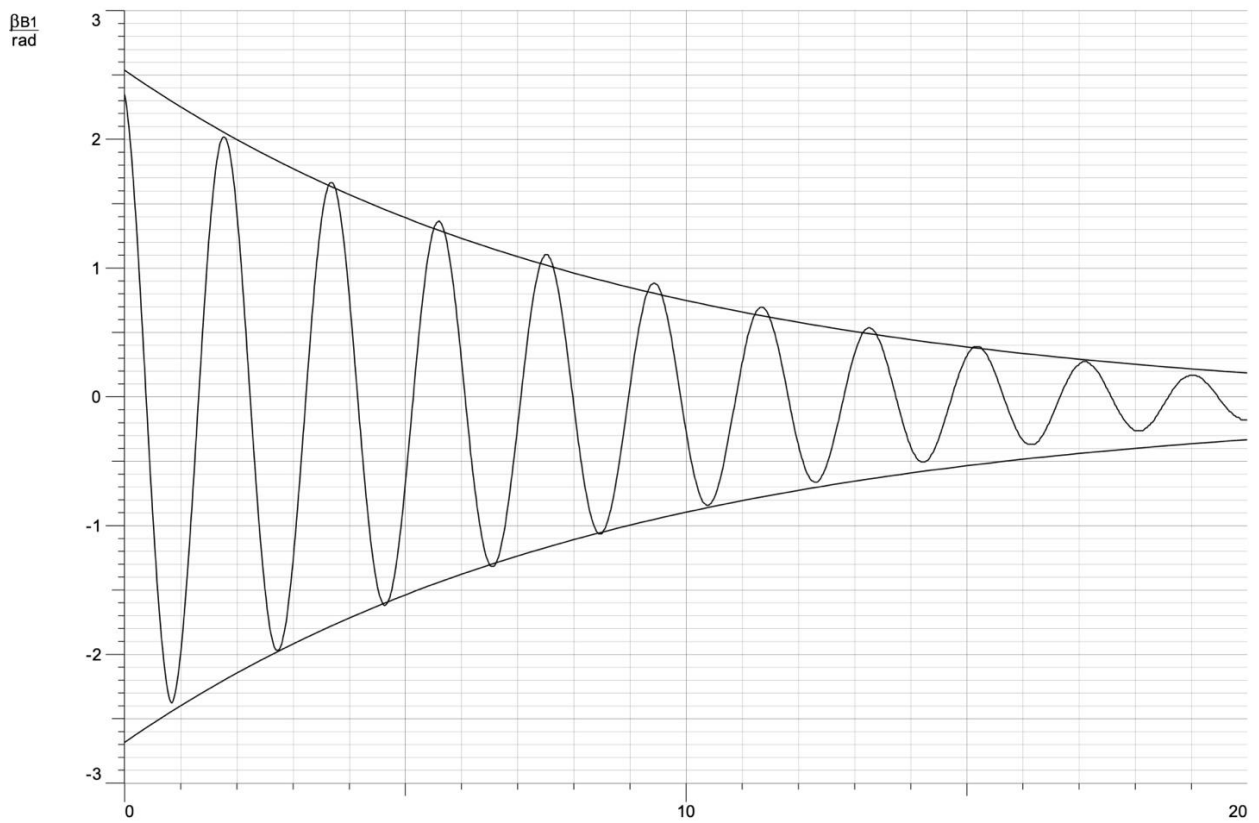
Abbildung 8 Messung 3 ($I=0,3A$)

Tabelle 1 Messungen für $I=0,3A$

	Messung 1	Messung 2	Messung 3
Eigenfrequenz	0,522 Hz	0,521 Hz	0,521 Hz
Dämpfungskoeffizient (gemessen)	$0,128 \frac{1}{s}$	$0,118 \frac{1}{s}$	$0,115 \frac{1}{s}$
Dämpfungskoeffizient (berechnet)	$0,150 \frac{1}{s}$	$0,147 \frac{1}{s}$	$0,143 \frac{1}{s}$

Nochmals die Formeln für die einzelnen Berechnungen:

- Eigenfrequenz: $f = \frac{n}{\Delta t}$ mit $n = 5$
- Dämpfungskoeffizient (gemessen): $\delta = \frac{1}{B}$
- Dämpfungskoeffizient (gerechnet): $k^n = \frac{A^1}{A^{n+1}}$ und $\delta = f * \ln(k)$ mit $n = 9$

Die Werte Δt und B wurden dabei jeweils aus dem Programm abgelesen wie im Versuch davor.

4.2 Messung mit $I = 0,6A$

4.2.1 Messungen

CASSY Lab

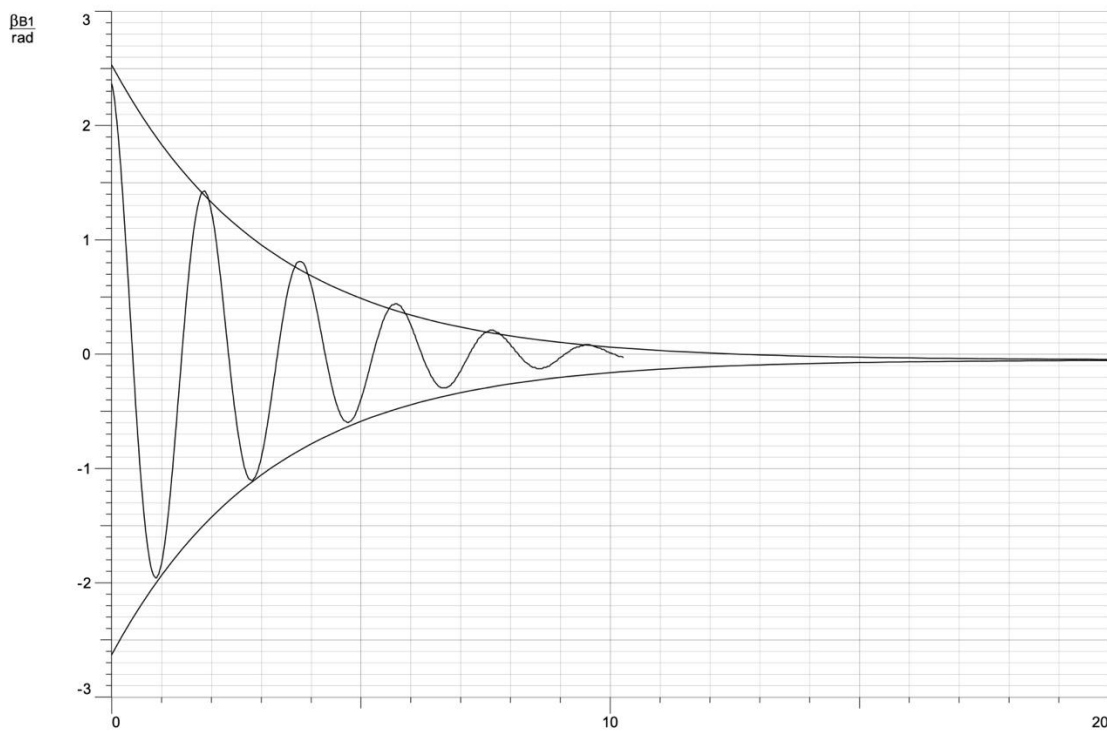


Abbildung 9 Messung 1 ($I=0,6A$)

Tabelle 2 Messungen für $I=0,6A$

	Messung 1	Messung 2	Messung 3
Eigenfrequenz	0,515 Hz	0,519 Hz	0,521 Hz
Dämpfungskoeffizient (gemessen)	$0,313 \frac{1}{s}$	$0,306 \frac{1}{s}$	$0,3 \frac{1}{s}$
Dämpfungskoeffizient (berechnet)	$0,371 \frac{1}{s}$	$0,360 \frac{1}{s}$	$0,377 \frac{1}{s}$

Wieder wurden folgende Werte verwendet:

- Eigenfrequenz: $n = 5$
- Dämpfungskoeffizient (gerechnet): $n = 4$

4.3 Messung mit $I = 1A$

4.3.1 Messungen

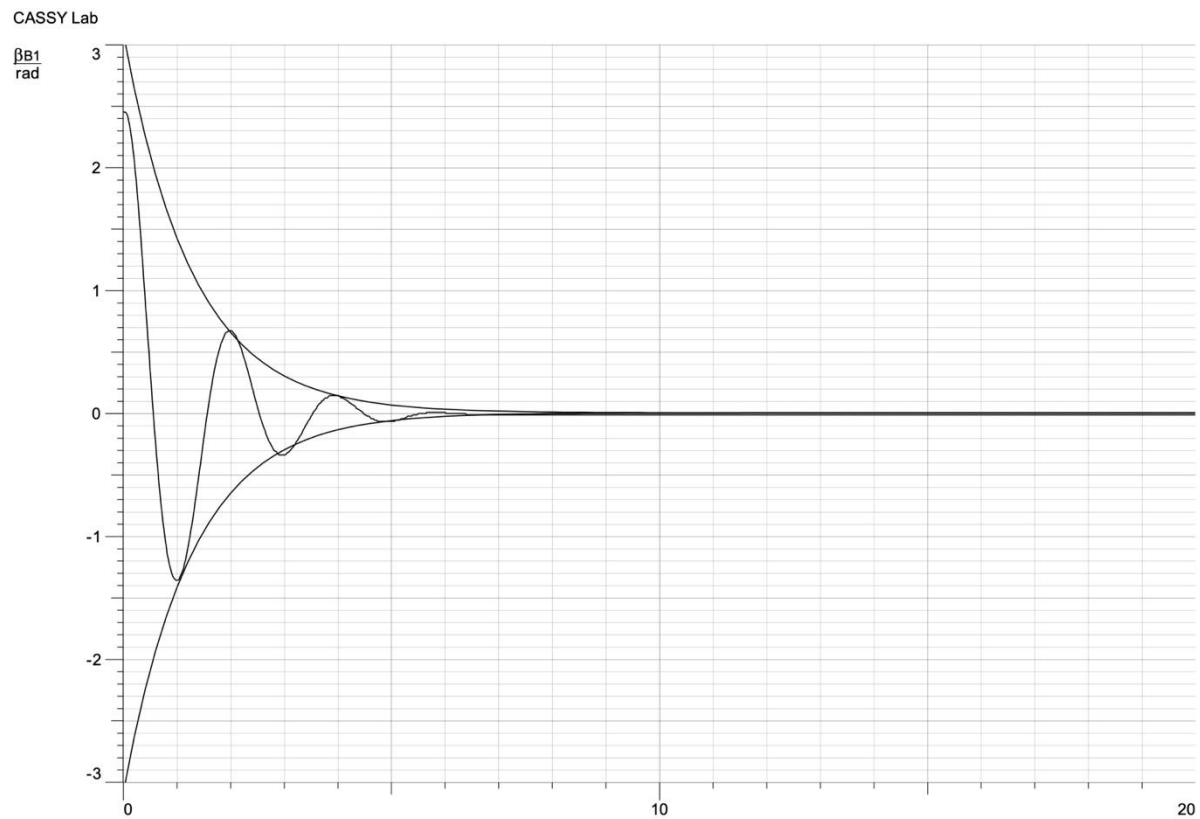


Abbildung 10 Messung 1 ($I=1A$)

Tabelle 3 Messungen für $I=1A$

	Messung 1	Messung 2	Messung 3
Eigenfrequenz	0,513 Hz	0,506 Hz	0,510 Hz
Dämpfungskoeffizient (gemessen)	$0,826 \frac{1}{s}$	$0,775 \frac{1}{s}$	$0,763 \frac{1}{s}$
Dämpfungskoeffizient (berechnet)	$0,785 \frac{1}{s}$	$0,79 \frac{1}{s}$	$0,762 \frac{1}{s}$

Wieder wurden folgende Werte verwendet:

- Eigenfrequenz: $n = 2$
- Dämpfungskoeffizient (gerechnet): $n = 2$

4.4 Fehlerrechnung

Zuerst wird der Mittelwert berechnet. Anschließend die Varianz, die Standardabweichung und zuletzt die Standardabweichung des Mittelwerts.

$$x_{\text{mittel}} = \frac{x_1 + x_2 + x_3}{n} \text{ (Mittelwert)}$$

$$s^2 = \frac{(x_1 - x_{\text{mittel}})^2 + (x_2 - x_{\text{mittel}})^2 + (x_3 - x_{\text{mittel}})^2}{n - 1} \text{ (Varianz)}$$

$$s = \sqrt{s^2} \text{ (Standardabweichung)}$$

$$s_x = \frac{s}{\sqrt{n}} \text{ (Standardabweichung des Mittelwerts)}$$

Führt man dies für alle 3 Größen durch, ergibt sich für die erste Dämpfungsstufe:

Tabelle 4 Statistische Werte für $I=0,3A$

	Mittelwert	Standardabweichung	Standardabweichung des Mittelwerts
Eigenfrequenz	0,521 Hz	0,0007 Hz	0,0004 Hz
Dämpfungskoeffizient (gemessen)	$0,12 \frac{1}{s}$	$0,007 \frac{1}{s}$	$0,004 \frac{1}{s}$
Dämpfungskoeffizient (berechnet)	$0,147 \frac{1}{s}$	$0,004 \frac{1}{s}$	$0,002 \frac{1}{s}$

Für die zweite Dämpfungsstufe:

Tabelle 5 Statistische Werte für $I=0,6A$

	Mittelwert	Standardabweichung	Standardabweichung des Mittelwerts
Eigenfrequenz	0,518 Hz	0,003 Hz	0,002 Hz
Dämpfungskoeffizient (gemessen)	$0,306 \frac{1}{s}$	$0,007 \frac{1}{s}$	$0,004 \frac{1}{s}$
Dämpfungskoeffizient (berechnet)	$0,37 \frac{1}{s}$	$0,009 \frac{1}{s}$	$0,005 \frac{1}{s}$

Für die dritte Dämpfungsstufe:

Tabelle 6 Statistische Werte für $I=1A$

	Mittelwert	Standardabweichung	Standardabweichung des Mittelwerts
Eigenfrequenz	0,51 Hz	0,004 Hz	0,002 Hz
Dämpfungskoeffizient (gemessen)	$0,79 \frac{1}{s}$	$0,03 \frac{1}{s}$	$0,02 \frac{1}{s}$
Dämpfungskoeffizient (berechnet)	$0,78 \frac{1}{s}$	$0,02 \frac{1}{s}$	$0,01 \frac{1}{s}$

4.5 Abhängigkeit des Dämpfungskoeffizienten vom Spulenstrom

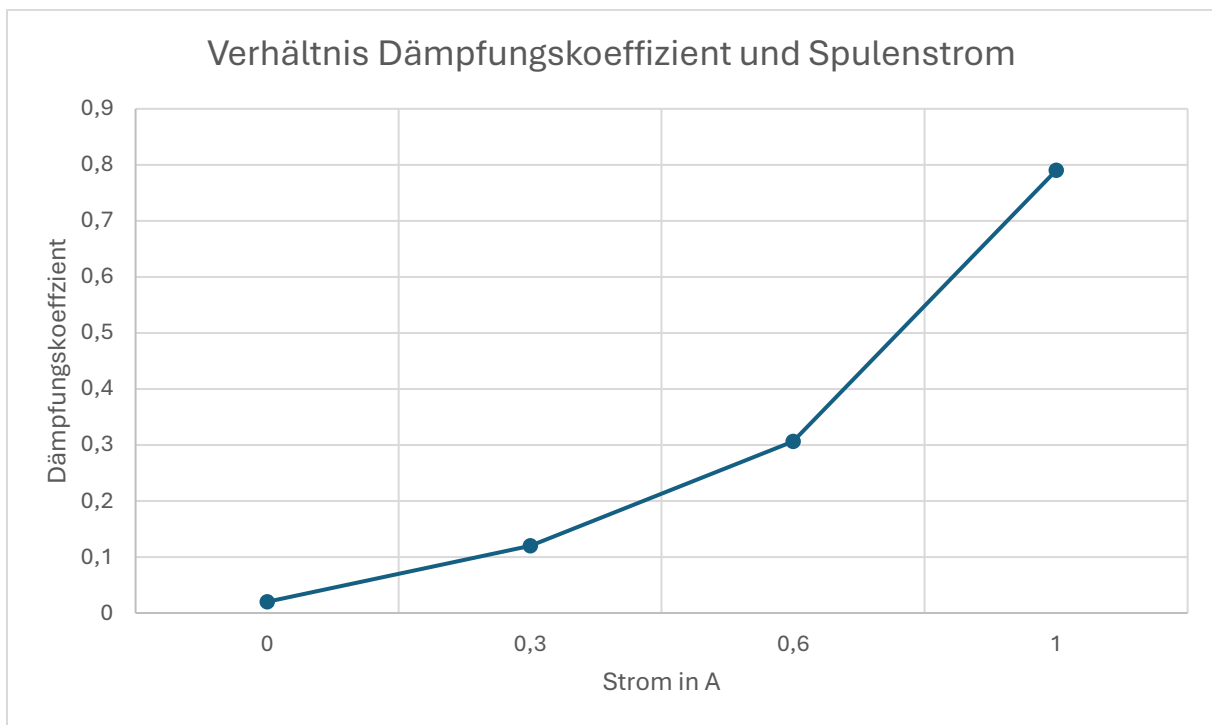


Abbildung 11 Diagramm - Verhältnis Spulenstrom und Dämpfungskoeffizient

I in A	δ in $\frac{1}{s}$
0	0,02
0,3	0,12
0,6	0,306
1	0,78

Tabelle 7 Zugehörige Werte für obiges Diagramm

Man sieht also eine quadratische Abhängigkeit. Dies kann folgendermaßen erklärt werden:

Die induzierte Spannung ist proportional zum Magnetfeld und die elektrische Leistung wiederum quadratisch proportional zur Spannung:

$$U_{ind} \propto B \quad \text{und} \quad U_{ind}^2 \propto P_{el} \quad \text{damit} \quad P_{el} \propto B^2$$

Weiters gilt, dass die mechanische gleich der elektrischen Leistung sein muss und die mechanische Leistung ist proportional zu Kraft:

$$P_{mech} = P_{el} \quad \text{und} \quad P_{mech} \propto F$$

Aufgrund der Proportionalität von B Feld und Strom I folgt sowie

$$B \propto I; B^2 \propto F; F \propto \delta \rightarrow \delta \propto I^2$$

4.6 Interpretation der Messergebnisse

Wie zu erwarten, steigt mit steigendem Strom die Dämpfung. Damit erreicht die Amplitude der Schwingung mit steigender Dämpfung schneller den Wert 0.

Darüber hinaus zeigt sich, dass die Dämpfung zwar einen Effekt auf die Eigenfrequenz hat, dieser aber sehr klein ist. Die Eigenfrequenz bleibt also relativ stabil.

Außerdem geht aus obigem Diagramm hervor, dass die Dämpfung proportional zum Quadrat des Spulens Stromes ist.

5 Zusammenhang Erregerfrequenz / Erregerspannung

In diesem Abschnitt der Laboreinheit war das Ziel einen Zusammenhang zwischen Erregerfrequenz und Erregerspannung herzustellen. Hier wurde also der Motor dazu geschaltet, um eine erzwungene Schwingung zu bewirken.

Dabei wurde die Frequenz nach dem Einschwingvorgang, der ca. 40s angedauert hat, gemessen. Nach diesem Einschwingvorgang hat das System die Frequenz des Erregers angenommen. Somit ist eine indirekte Messung der Erregerfrequenz möglich.

Nach Abschluss des Einschwingvorgangs entspricht die Pendelfrequenz nahezu der Erregerfrequenz. Abweichungen zwischen Erreger- und Pendelfrequenz können auftreten, wenn die Messung zu früh erfolgt und das System den Einschwingvorgang noch nicht vollständig abgeschlossen hat. Da jedoch ausreichend lange gewartet wurde, sind solche Fehler vernachlässigbar. Dies zeigt sich auch darin, dass die gemessenen Werte eine sehr gleichmäßige Gerade ergeben.

Bei 2V Erregerspannung ist die Spannung zu klein, sodass das Pendel in keinen Schwingvorgang übergehen kann. Diese V wurden daher als Nullpunkt verwendet. Anschließend wurde in 5V Schritten die Frequenz gemessen. Diese wurde wieder (wie zuvor) durch Zählen einiger Schwingungen und durch Messen der verstrichenen Zeit dieser Schwingungen mit $f = \frac{n}{\Delta t}$ ermittelt.

Erregerspannung [V]	Frequenz [Hz]
2	0
5	0,332
10	0,787
15	1,224
20	1,682

Tabelle 8 Zusammenhang Erregerspannung / Erregerfrequenz

Der lineare Zusammenhang zwischen der Erregerspannung und der Erregerfrequenz zeigt, dass das System nach einer kurzen Einschwingphase die Frequenz des Erregers übernimmt. Da diese Erregerfrequenz wiederum direkt mit der Drehzahl des Motors verknüpft ist, bedeutet dies, dass die Drehzahl des Motors proportional zur angelegten Spannung steigt.

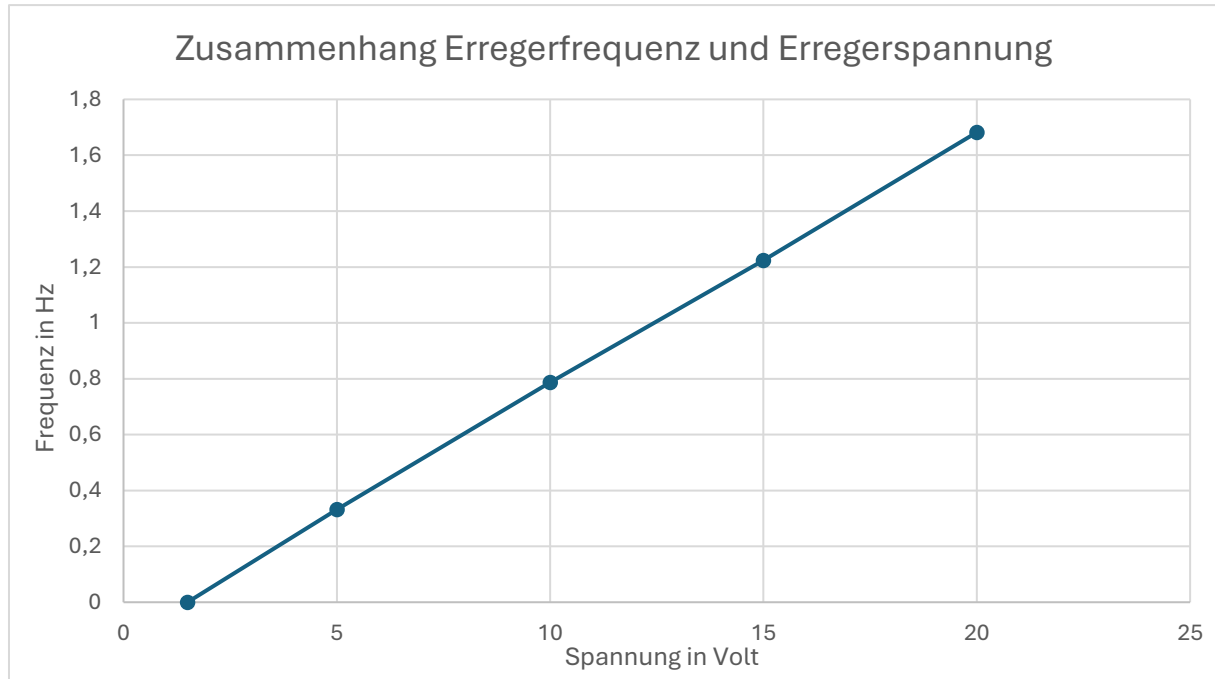


Abbildung 12 Zusammenhang Erregerspannung/Erregerfrequenz

Aus dieser Kurve lässt sich die Geradengleichung bestimmen zu (mit Excel – Trendlinie):

$$f = 0,0905 * U - 0,1271$$

6 Resonanzkurve bei verschiedenen Dämpfungen

Das Ziel dieser Aufgabe war es eine gewisse Dämpfung mit der Wirbelstrombremse einzustellen und anschließend die jeweils größte Amplitude für verschiedene Erregerspannungen zu messen. Anschließend wurde ein Diagramm erstellt, wobei die Amplitude in Abhängigkeit zur Erregerfrequenz dargestellt wurde.

Aus Zeitgründen (wegen der Stromausfälle) wurden für diese Messungen nur zwei verschiedene Dämpfungen ausgewertet.

Die jeweiligen Erregerfrequenzen wurden mit der Formel aus dem vorherigen Kapitel berechnet.

Da bekannt ist, dass Resonanz dann eintritt, wenn die Erregerfrequenz der Eigenfrequenz des Systems entspricht und aus der obigen Gleichung hervorgeht, dass die Erregerfrequenz bei ca. 7V bis 8V der Eigenfrequenz entspricht, wurden die Spannungen so gewählt, dass die Resonanz möglichst gut erkennbar ist. Die Messpunkte wurde also nah um 8V herumgesetzt.

0,3A – Dämpfung		
Erregerspannung [V]	Erregerfrequenz [Hz]	Amplitude [rad]
4	0,235	0,065
7	0,506	0,21
8	0,597	1,1
9	0,687	0,24
12	0,959	0,055

Tabelle 9 Amplitude in Abhängigkeit der Erregerspannung (0,3A)

0,6A – Dämpfung		
Erregerspannung [V]	Erregerfrequenz [Hz]	Amplitude [rad]
4	0,235	0,065
7	0,506	0,19
8	0,597	0,28
9	0,687	0,19
12	0,959	0,055

Tabelle 10 Amplitude in Abhängigkeit der Erregerspannung (0,6A)

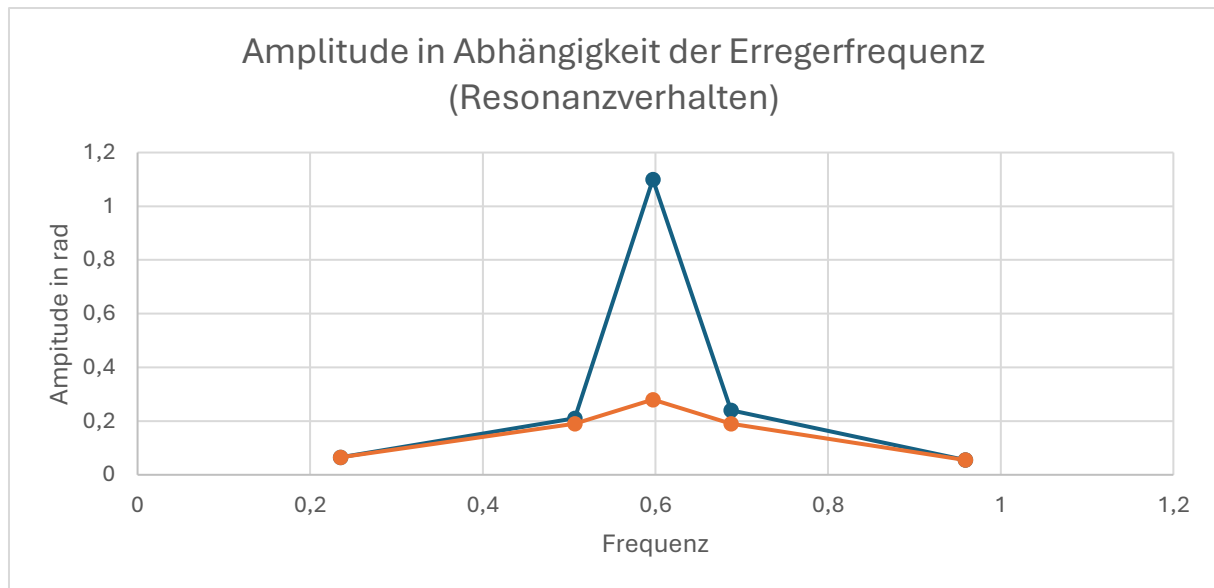


Abbildung 13 Amplitude in Abhängigkeit der Erregerspannung (Resonanzverhalten)

Aus dem Diagramm ist zu erkennen, dass - wie bereits erwähnt - der höchste Ausschlag ca. bei der Eigenfrequenz ist. Außerdem ist zu erkennen, dass - ebenfalls wie erwartet - dieser Ausschlag bei niedrigerer Dämpfung höher ist.

Zwischen Erreger (also dem Motor) und dem Pendel tritt eine gewisse Phasendifferenz auf, die mit folgender Formel beschrieben werden kann:

$$\tan\varphi = \frac{2 * \delta * \omega_E}{\omega_0^2 - \omega_E^2}$$

Wobei ω_E die Erregerfrequenz und ω_0 die Eigenfrequenz des Pendels ist.

Wenn sich die Erregerfrequenz also der Eigenfrequenz annähert, so wird φ 90 Grad, sprich die Phasendifferenz zwischen Erregerfrequenz und Pendel beträgt eine Viertelperiode.

7 Anhang

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Versuchsaufbau - zu sehen ist das Drehpendel nach Pohl (ohne BMW)	- 2 -
Abbildung 2 BMW- Anschlussbox	- 3 -
Abbildung 3 Netzgerät	- 3 -
Abbildung 4 Freie Schwingung ohne Dämpfung - Messung 1	- 4 -
Abbildung 5 Diagramm der Schwingung plus Winkelgeschwindigkeit und Winkelbeschleunigung	- 7 -
Abbildung 6 Messung 1 ($I=0,3A$)	- 8 -
Abbildung 7 Messung 2 ($I=0,3A$)	- 9 -
Abbildung 8 Messung 3 ($I=0,3A$)	- 9 -
Abbildung 9 Messung 1 ($I=0,6A$)	- 11 -
Abbildung 10 Messung 1 ($I=1A$)	- 12 -
Abbildung 11 Diagramm - Verhältnis Spulenstrom und Dämpfungskoeffizient	- 14 -
Abbildung 12 Zusammenhang Erregerspannung/Erregerfrequenz	- 16 -
Abbildung 13 Amplitude in Abhängigkeit der Erregerspannung (Resonanzverhalten)	- 18 -

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Messungen für $I=0,3A$	- 10 -
Tabelle 2 Messungen für $I=0,6A$	- 11 -
Tabelle 3 Messungen für $I=1A$	- 12 -
Tabelle 4 Statistische Werte für $I=0,3A$	- 13 -
Tabelle 5 Statistische Werte für $I=0,6A$	- 13 -
Tabelle 6 Statistische Werte für $I=1A$	- 13 -
Tabelle 7 Zugehörige Werte für obiges Diagramm	- 14 -
Tabelle 8 Zusammenhang Erregerspannung / Erregerfrequenz	- 15 -
Tabelle 10 Amplitude in Abhängigkeit der Erregerspannung ($0,3A$)	- 17 -
Tabelle 11 Amplitude in Abhängigkeit der Erregerspannung ($0,6A$)	- 17 -